

Statistiek: normale verdeling en hypothesetoets

De Gausskromme en de z-score, steekproeven en vertekening, samenhang en causaliteit, en toetsen met een p-waarde.

1 De normale verdeling

De grafiek van een normale verdeling is klokvormig en symmetrisch rond het gemiddelde; die kromme heet de **Gausskromme**. **Het gemiddelde bepaalt waar de top ligt en de standaardafwijking bepaalt hoe breed de kromme is:** klein geeft een smalle, hoge klok, groot een brede, platte. Hebben **twee Gausskrommen hetzelfde gemiddelde en is de ene smaller, dan liggen bij die smalle de metingen dichter bij het gemiddelde.**

De totale oppervlakte onder een Gausskromme is één, want alle kans samen is één. **Een kans komt dus overeen met de oppervlakte onder de kromme;** de hoogte alleen zegt niets. Daaruit volgt ook dat **bij een continue verdeling de kans op precies één welbepaalde waarde nul is:** een enkele waarde heeft geen breedte. **En vijftig procent van de metingen ligt links van het gemiddelde.**

De Gausskromme raakt de horizontale as niet. Ze nadert die wel, maar bereikt haar nooit, dus elke waarde blijft in principe mogelijk. **Of de normale verdeling een geschikt model is, beoordeel je door te kijken of het histogram ongeveer klokvormig is;** je kan er ook de dichtheidsfunctie met de geschatte parameters over tekenen. Is een histogram duidelijk scheef, dan past het model niet.

2 De z-score

De z-score bereken je als het verschil met het gemiddelde, gedeeld door de standaardafwijking. Ze meet dus **hoeveel standaardafwijkingen je van het gemiddelde af zit**, en daardoor kan je metingen uit verschillende groepen vergelijken. **Een meting die precies gelijk is aan het gemiddelde heeft z-score nul**, en bij een gemiddelde van zeventig met standaardafwijking vijf heeft een meting van tachtig z-score twee.

Een z-score kan negatief zijn: dan ligt de meting onder het gemiddelde. **Een z-score van min anderhalf betekent dat de meting anderhalve standaardafwijking onder het gemiddelde ligt;** de z-score telt in standaardafwijkingen, niet in de eenheid van de meting zelf.

De standaardnormale verdeling heeft gemiddelde nul en standaardafwijking één. Ze is de normale verdeling na omzetting naar z-scores, zodat één eenheid op de as precies één standaardafwijking is.

Binnen hoeveel standaardafwijkingen	Ongeveer welk deel van de metingen
één	achtenzestig procent
twee	vijfennegentig procent
drie	negenennegentig komma zeven procent

Let op de eerste rij: **binnen één standaardafwijking ligt ongeveer achtenzestig procent, niet vijfennegentig.** Vijfennegentig procent hoort bij twee standaardafwijkingen.

3 Steekproeven

Het gemiddelde van een populatie is de echte waarde, dat van een steekproef een schatting ervan. Daarom krijgen ze een ander symbool: je kent het populatiegemiddelde meestal niet.

Een steekproef is representatief als ze op de belangrijke kenmerken op de populatie lijkt. Grootte alleen helpt niet: een heel grote maar scheve steekproef blijft scheef. **Randomisatie betekent iedereen uit de populatie evenveel kans geven om gekozen te worden**, en dat is de beste bescherming tegen vertekening.

Een steekproeffout komt door het toeval van de trekking, een niet-steekproeffout door de opzet. Toeval kan je inschatten en kleiner maken: **een grotere aselechte steekproef geeft doorgaans een betrouwbaarder resultaat.** Een fout in de opzet blijft ook bij duizend deelnemers bestaan.

Laat een krant haar lezers online stemmen over een stelling, dan heb je **vrijwillige respons**: wie zich sterk betrokken voelt, stemt vaker. De groep die antwoordt is dan niet toevallig samengesteld, en meer stemmen lost dat niet op.

4 Samenhang is geen oorzaak

In een spreidingsdiagram lees je af of er een verband is tussen twee numerieke grootheden. Elk punt is één waarneming met twee kenmerken. Een **trendlijn is een rechte of kromme die het patroon in de puntenwolk samenvat**; ze gaat meestal niet door de punten zelf.

De correlatiecoëfficiënt ligt tussen min één en plus één. Het teken geeft de richting, de grootte de sterkte van het lineaire verband. **Dicht bij nul betekent dus net dat er nauwelijks lineair verband is**; sterk is ze dicht bij min één of plus één.

Sterke samenhang betekent niet dat de ene de oorzaak van de andere is. Het kan ook komen van een **derde verborgen variabele**, van omgekeerde oorzaak en gevolg, of gewoon van toeval. In de zomer worden er meer ijsjes verkocht en gebeuren er meer verdrinkingen: de verborgen variabele is **het warme weer**, dat allebei de aantallen verhoogt.

5 De hypothesetoets

De nulhypothese is niet wat je wil aantonen, maar wat je probeert te verwerpen. Wat je wil aantonen, staat in de alternatieve hypothese.

De p-waarde is de kans op zo'n resultaat of extremer, als de nulhypothese waar is. Ze zegt niets over de kans dat de hypothese klopt, alleen hoe verrassend je resultaat zou zijn mocht ze kloppen. Je vergelijkt ze met het **significantieniveau** alfa, **de kans die je vooraf aanvaardt om de nulhypothese onterecht te verwerpen.** Alfa gelijk aan nul komma nul vijf is **vijf procent**; soms kiest men één procent als een vals alarm duur uitvalt. **Ligt de p-waarde onder alfa, dan verwerp je:** bij een p-waarde van nul komma nul twee en alfa nul komma nul vijf is het antwoord **ja**.

Soort fout	Wat er gebeurt	Hoe je het noemt
type I	de nulhypothese verwerpen terwijl ze waar is	een vals alarm; de kans erop is alfa
type II	de nulhypothese onterecht niet verwerpen	er was wel een effect, maar je vond het niet

Een type II-fout gebeurt vaker bij een kleine steekproef. **Een eenzijdige toets gebruik je als je vooraf een richting verwacht**, bijvoorbeeld een stijging; vermoed je alleen dat er iets verandert, dan toets je tweezijdig.

Verwerp je de nulhypothese niet, dan besluit je dat er onvoldoende bewijs tegen gevonden is. Geen bewijs vinden is niet hetzelfde als bewijzen dat er niets is: misschien was je steekproef gewoon te klein.